ВсОШ 1996, заключительный этап, 11 класс, задача 11.6

518. В равнобедренном треугольнике ABC ($AB = BC$) проведена биссектриса CD. Прямая, перпендикулярная CD и проходящая через центр описанной около треугольника ABC окружности, пересекает BC в точке E. Прямая, проходящая через точку E параллельно CD, пересекает AB в точке F. Докажите, что $BE = FD$. (*М.Сонкин*)

518. Пусть O — центр окружности, описанной около треугольника ABC, K — точка пересечения прямых BO и CD (см. рис. 243, рис. 244).

Из равенства острых углов BOE и DCA с перпендикулярными сторонами следует, что $\angle BOE = \angle KCE$ (CD — биссектриса) и, значит, точки

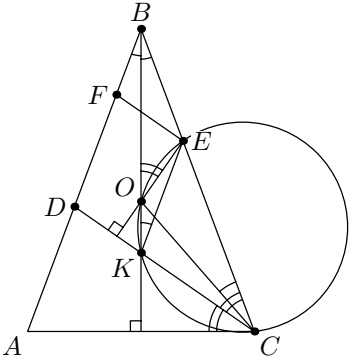


Рис. 243

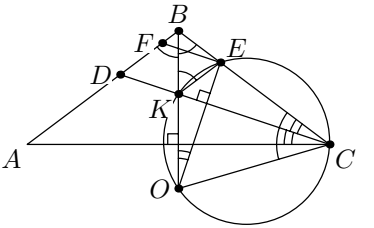


Рис. 244

K, O, E, C лежат на одной окружности (на рис. 243 $\angle KOE + \angle KCE = 180°$, на рис. 244 $\angle KOE = \angle KCE$, в случае совпадения точек K и O утверждение очевидно). Отсюда следует, что $\angle OKE = \angle OCE$ (на рис. 243 углы опираются на одну дугу), либо $\angle OKE + \angle OCE = 180°$ (рис. 244). Но $\angle OCE = \angle OBE$, так как $OB = OC$, значит, $\angle BKE = \angle KBE$, т. е. $BE = KE$. Кроме того, $\angle BKE = \angle KBE = \angle KBA$, поэтому $KE \parallel AB$, следовательно, $FEKD$ — параллелограмм и $DF = KE$. Итак, $DF = KE = BE$.